地理4.2 海水的性质和运动 · 零基础首学版

湘教版《高中地理·必修第一册》第四章 第二节（教材p98-111）· 零基础首学版 · 读完约50分钟

10秒速览卡：海水三性质：温度（太阳辐射为主热源·垂向温跃层）、盐度（35‰·蒸发vs降水定高低·副热带两峰）、密度（温度盐度压力合谋）｜三运动：波浪·潮汐·洋流（寒暖流判据=与流经海区水温比高低）｜两大情境：科隆群岛"寒冷岛"·直布罗陀密度流——看盐度先问"蒸发和降水谁赢"。

先看一艘船的旅程：2016年7月，中国"雪龙"号科考船第七次北极科考出发，沿途每到一站，都要放下一个叫温盐仪的设备——它垂直下沉，把海水从表层到深层的温度和盐度一路记回来（教材p98探究）。为什么科学家对这两样"水的体检指标"这么执着？因为海水的温度、盐度、密度三个性质，加上波浪、潮汐、洋流三种运动，决定了海洋这颗"地球恒温器"怎么工作——从你家的气候，到大航海时代的航线，全在里面。本节信息量大（教材整整14页），我们按"三性质+三运动+四现场"分装推进。

读完这节你能

① 说出海水三大性质（温度/盐度/密度）各自的定义、影响因素与分布规律，并记住关键数据锚（平均盐度35‰、三大洋水温17.4/19.1/17.0/16.9℃、红海>40‰/波罗的海<10‰）；

② 描述海水温度与盐度的垂向结构（温跃层/盐跃层/密度跃层），解释"1000米以下深海常年低温"；

③ 分清海水运动三形式（波浪-涌浪-近岸浪/潮汐-涌潮/洋流-寒暖流），画出寒暖流判断判据，说出科隆群岛"寒冷岛"与直布罗陀"密度流"的成因；

④ 会用"蒸发量-降水量对比"判读盐度纬度分布，解释钱塘江涌潮与好望角"鬼门关"两个中国学生必考情境。

本件位置：上一节用"水循环"打通了四圈层的"水账"，本节钻进占地球水97%的海洋——先做"体检"（三性质），再看"它怎么动"（三运动）。下一节（海洋与人类）将盘点这笔家底怎么用。

第一性原理　本节三张名片一台发动机，一句话说穿：

① 三性质一条线串起来——温度（太阳给的热）→影响蒸发→牵动盐度（蒸发降水谁赢）→温度盐度再"合谋"定密度。三张名片其实是同一盆水的三份体检单。

② 三运动按"规模"分家——波浪（小尺度·风起浪涌）→潮汐（天体引潮力·全球同步涨落）

→洋流（大规模·常年沿固定路线流动）。谁推的、推多大范围，决定它是谁。
③ 寒暖流只认"体温"不认"户籍"——比流经海区水温高=暖流、低=寒流，与从哪来往哪去无关（索马里沿岸流向低纬照样是寒流）。

预备步 海水"体检"三名片 + 人类怎么测海

海水的基本性质主要包括海水的温度、盐度和密度，许多海洋现象都与这些性质有关（教材p99）。三张名片先领：温度=海水的冷热程度，反映热量状况；盐度=溶解于海水中的盐类物质与海水质量的比值，用单位质量海水中所含盐类物质的质量来量度（教材p101）；密度=单位体积海水的质量（教材p105）。三者互相牵扯——温度和盐度共同决定密度，这是本节最重要的一条暗线。

人类怎么测海？以前主要靠出海船只带回海水样本；后来海洋调查逐步使用浮标技术；1998—2015年，科学家建立了Argo全球海洋观测网——由3000多个受卫星跟踪的自动探测浮标组成（其中我国有170多个），观测范围自海面到水深2000米；2011年发射的"水瓶座"卫星对世界海洋盐度每周扫描一次，它两个月获得的观测数据，相当于调查船和浮标125年所能获得的信息量（教材p105活动）。技术史本身就是一条"从点到面"的升级线。

第一步 三性质逐个拆——温度、盐度、密度的"体检报告"

性质一：海水温度——太阳辐射是最主要的热源

海水温度反映海水的冷热程度，太阳辐射是海水最主要的热源（教材p99）。分布规律三条：时间上，同一海区夏季高些、冬季低些；空间上，不同海区低纬度高些、高纬度低些；洋流上，暖流水温高于所流经海区、寒流水温低于所流经海区（教材p99）。看图读数：8月份世界海洋表层水温从赤道向两极递减，副热带海域出现高温闭合中心（图4-11）。

三大洋的"体测成绩单"（**p99**活动·数据直读）：太平洋、印度洋、大西洋表层年平均水温为17.4℃——其中太平洋最高19.1℃，印度洋居中17.0℃，大西洋最低16.9℃。为什么太平洋"最热"？活动引导我们从热带和副热带海域面积（太平洋最广）与海洋开敞程度讨论（教材p99活动2）。

垂向看，海水"分层"：海水热导率低，导致水温自表层向深层大体上呈不均匀递减——表层区水温基本均匀；温跃层（水温在垂向上存在显著差异的水层）里水温随深度增加而显著降低；深水区受外界影响较小、变化缓慢、温度偏低（教材p100）。所以三站海水温度随深度变化曲线

（图4-12）都是"上弯贴面+下段平躺"的形状，只是"弯"得早晚不同——曲线拐点越浅、温跃层越靠上，纬度越低（活动1的排序判据）。至于1000米以下为何常年低温：太阳辐射只能加热表层，深层海水得不到太阳辐射补给，加上水体巨大、热导率低，"冷"就锁死在深处了（活动3口径）。

两个"温度彩蛋"（教材直读）①研究表明，在低纬度海区，表层水温每增加0.5℃，飓风的活动性就会提高40%左右（p100泡泡）；以往100年间表层水温上升，大西洋飓风发生频率显著上升，1999—2004年全球海水温度明显升高还使浮游生物数量显著下降，威胁鱼类海鸟海兽的食物供应（p100-101）。②海水能调节大气温度：夏季海水增温慢于大气→沿海升温变缓；冬季海水降温慢于大气→沿海降温变缓（p100）——这就是"海洋是地球恒温器"的物理内核。

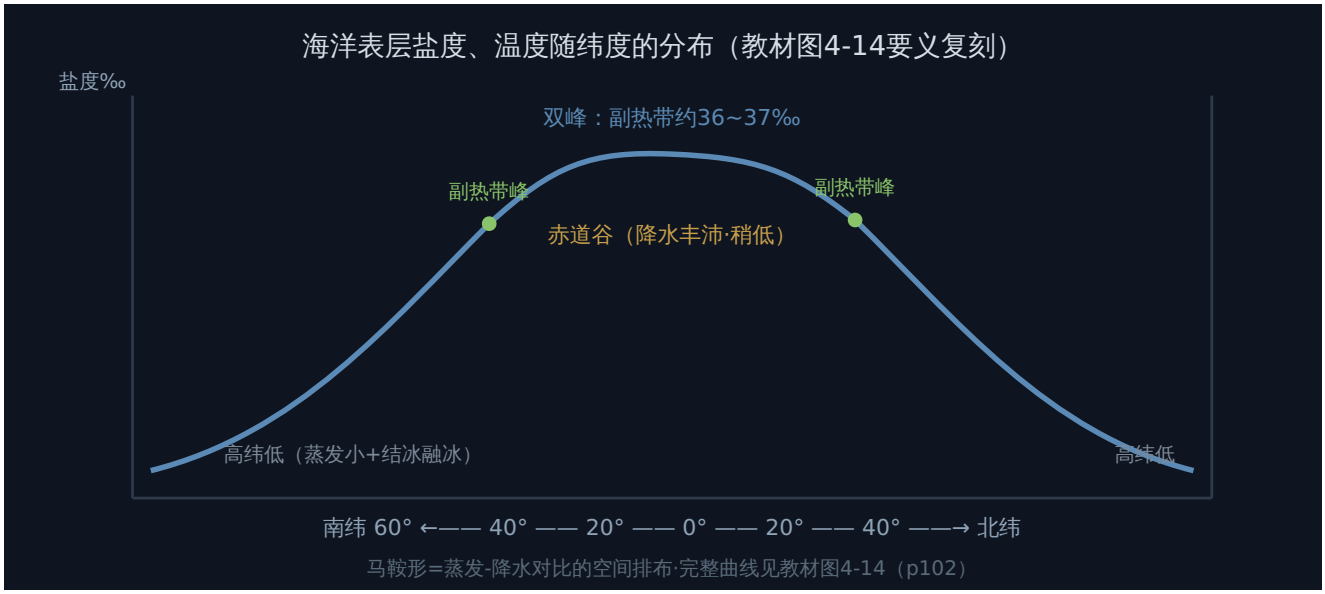
alt·课堂外延（教材p101阅读）海水温差能发电：海水温差能又称海洋热能，海水垂向温差高达20℃甚至更多，蕴藏着丰富的热能资源。1870年法国作家儒勒·凡尔纳在科幻小说《海底两万里》中就提出了利用海水温差能发电的设想；1926年海水温差能发电试验获得成功；如今中国、美国、日本皆已掌握海水温差能发电技术。

性质二：海水盐度——既咸又苦的"35‰"

世界海洋的平均盐度约为35‰。海水的味道之所以既咸又苦，是因为氯化钠（味咸）和氯化镁（味苦）是海水中主要的溶解盐类（教材p101）。成分层面：海水是混合水溶液（水+无机盐+有机物+悬浮物），盐类物质主要来源于地壳岩石风化产物及火山喷出物，全球河流每年也向海洋输送大量溶解盐；海水中可以测到的元素有80多种，阳离子主要有Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Sr^{2+}五种，阴离子主要有Cl^-、SO_4^{2-}、Br^-、HCO_3^-（CO_3^{2-}）、F^-五种，加上硼酸，共占海水盐类物质的99.9%（教材p102阅读）。

盐度怎么分布？先背判据句：

判据句盐度的高低主要取决于蒸发量和降水量的对比——赤道附近降水丰沛（降水量大于蒸发量）盐度稍低；副热带海区降水少、蒸发量大于降水量，盐度较高（马鞍形两峰）；高纬度海区温度低、蒸发量小，加之反复结冰、融冰，盐度偏低（教材p102）。此外：暖流盐度较高、寒流盐度较低（同纬度暖流经过海区盐度偏高）；大陆沿海因河流等淡水注入，盐度降低。一句话总结：看盐度，先问"蒸发和降水谁赢"，再问"洋流和河流帮了谁"。



图A · 盐度纬度分布"马鞍形"——两峰副热带、赤道谷、高纬注（要义复刻）

垂向与极值现场：盐度垂向分三层——浅表层比较均匀；随深度增加盐度发生显著变化（这一水层称盐跃层）；到一定深度盐度又近似均匀分布。中低纬海区表层盐度较高、随深度增加而降低；高纬海区表层盐度较低、随深度增加而升高（教材p103）。极值对：红海是世界上盐度最高的海区（超过40‰）——副热带位置+蒸发远大于降水+淡水汇入少+海区封闭；波罗的海是世界上盐度最低的海区（低于10‰）——纬度高蒸发弱+河流淡水大量汇入+海区封闭（教材p103活动，成因分析口径）。河流的威力有多大？长江在洪水期小潮时，淡水向东北扩散，一直影响到朝鲜半岛以南的济州岛（图4-15长江口盐度等值线；图4-16河口锋/盐水楔——河水与海水在河口"顶牛"的立体结构）。

教材阅读·海盐（**p104**）海水是盐的"故乡"。如果把世界上海水中的盐都分离出来平铺在陆地上，可使全世界陆地平均高度增加153米。我国东部沿海海滩宽广、风力强劲、晴天多、日照充足、蒸发旺盛，适合晒盐；我国海盐产量长期居于世界首位（图4-18长芦盐场）。海水的盐度变化还会牵动生态：2003年监测表明，黄河入海径流量减少使河口区表层最高盐度达34.2‰，与1959年同期相比增加约1/4，导致海洋生物数量减少、种群退化、河口区生态结构发生较大改变（p105）。

性质三：海水密度——温度、盐度、压力的"合谋"

海水密度是指单位体积海水的质量，其变化比较复杂，与温度、盐度和压力都有关系（教材p105）。水平分布：最大密度出现在寒冷的极地海区——大西洋赤道附近温度偏高、盐度稍低，表层密度小，由此向两极逐渐增大；副热带海区盐度偏大但温度下降幅度不大，密度增大却没出现极值；纬度再增高，盐度剧降的减密效应敌不过温度降低的增密效应，密度继续增大；河

流入海口盐度低密度较小，但河水挟带的泥沙可使密度变大（教材p106）。垂向：密度跃层明显——低纬海区表层温度高密度较低，海面到一定深度海水混合良好变化不大，随深度增加密度迅速增大，一定深度之下基本不变；高纬海区垂向变化很小（图4-20）。

试一试 1教材p106活动原题（显式试答·口径以教材为准）：表层海水的密度可以直接进行测量，是否也可以将深层海水直接提升到海面来测量其密度？为什么？

试答 不行。深海海水一旦被提升到海面，它所处的压力条件完全改变（深海承受巨压，提升后压力骤减），海水会因减压而体积微膨胀，密度随之变化——测到的已不是"原位密度"。这也是Argo浮标选择"边下沉边测"原位观测、观测范围设定为海面到水深2000米的原因之一（呼应p105活动1：温跃层、盐跃层、密度跃层等垂向显著变化都发生在上层2000米内，往下变化平缓）。

第二步 海水怎么动——波浪、潮汐、洋流三兄弟

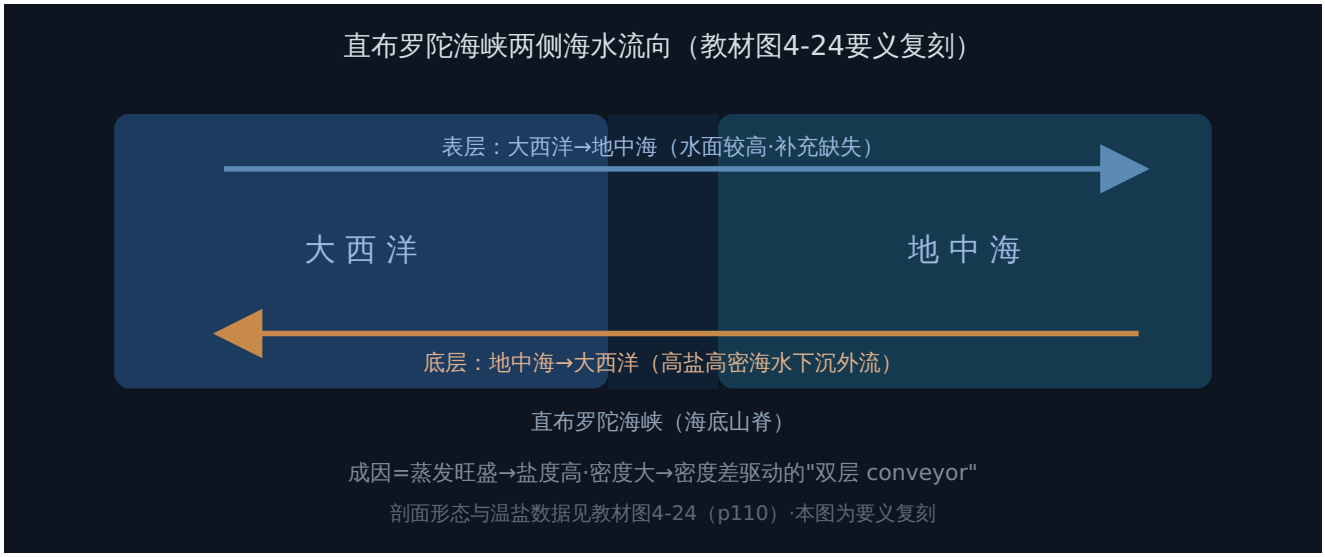
广阔无垠的海洋，海水无时无刻不在运动。海水的运动形式多种多样，主要有波浪、潮汐和洋流三种基本形式（教材p107）。三兄弟各管一摊：

① 波浪家族：常见的波浪是风力作用产生的——风吹拂海面引起海水波动，形成风浪；风浪离开源地继续传播、或风已平息而继续存在的海浪，称涌浪；涌浪可以到达离风暴中心（如台风）很远的地方，成为风暴侵袭的先兆；我们海边常见的，是它们传至浅水区受海底摩擦、能量衰减而破碎卷倒形成的近岸浪或拍岸浪（教材p107）。影响：波浪是塑造海岸地貌的主要动力，也是重要的海洋能资源；颠簸影响航行、海洋工程、渔业作业；巨大波浪对防波堤、港口、码头等水工建筑物造成严重破坏。

② 潮汐家族：潮汐是海水在月球和太阳引力作用下发生的周期性涨落现象——古人将白天的海水涨落称为潮、夜晚的涨落称为汐，合称潮汐（教材p107）。潮汐蕴藏极为巨大的能量，海港工程、航运交通、军事活动、近海环境研究与污染治理都与之密切相关。升级版：潮差较大的喇叭形河口或海湾出现的特殊潮汐现象称涌潮——涨潮时海水涌进河口，遇河床或海湾地形急剧缩窄、水深变浅，潮波能量集中、潮差增大，水位暴涨形成陡立水墙向前推进，轰鸣作响（图4-22钱塘江涌潮）；北美东岸的芬迪湾、印度的恒河、巴西的亚马孙河和我国的钱塘江都有涌潮现象（教材p108）。

③ 洋流家族：洋流又称海流，是海洋中具有相对稳定的流速和流向的大规模海水运动。判据一句话：从水温高的海区流向水温低的海区的洋流叫暖流，反之叫寒流；一般由低纬流向高纬为暖流、由高纬流向低纬为寒流（教材p108）。意义：全球的大洋环流促进高低纬度间热量的输送

和交换，对全球热量平衡具有重要意义；还影响流经海区的沿岸气候、海洋生物分布、渔业生产、航海等。体量与威力：墨西哥湾暖流的流量相当于全球陆地径流总量的20多倍；北大西洋暖流把热量源源不断输往欧洲西北部，使北纬55°~70°的大西洋东岸最冷月平均气温比西岸高16~20℃（教材p108泡泡）。



图B · 直布罗陀"双层环流"——表层进淡水、底层出咸水（密度流要义）

教材阅读·赤道上的"寒冷岛"（**p109**）科隆群岛（加拉帕戈斯群岛）是厄瓜多尔位于太平洋东部的火山群岛，东距南美大陆970千米，赤道横贯群岛北部。秘鲁寒流把南极附近海区的冷水源源不断地向北方低纬度输送，群岛正好处在寒流前进的道路上——气候凉爽，年平均气温约21℃，比同纬度明显偏低且极为干旱，成为赤道上的"寒冷岛"。彩蛋：生物多特有品种，达尔文1835年曾在此考察，为进化论的形成奠定基础。

一分钟直觉实验（分层水版）倒半杯浓盐水（滴几滴酱油染色），再用勺子贴着液面缓缓注入清水：两层水界限分明、几小时不混——这就是"密度跃层"的微缩现场。教材p105-106：海水密度随盐度增大而增大、随温度升高而减小——密度差就是把水"焊"成两层的手；真实的海洋里，密度跃层能让潜艇"搁"在上面下不去（"液体海底"），也能让声呐信号"拐弯"。（自编·家里可做·酱油别贪多）

第三步 四道"现场题"——把三性质三运动用起来

现场一（教材**p110**活动·直布罗陀）：地中海因蒸发旺盛，海水盐度高、密度大——高盐度高密度海水下沉，由直布罗陀海峡底层流向大西洋；大西洋海水盐度低、密度小、水面比地中海高，

表层海水经海峡流入地中海补充缺失（图4-24）。潜艇关闭动力装置可有效避开听测系统——进（大西洋→地中海）乘表层流"顺水漂"，出（地中海→大西洋）潜到底层乘密度流"顺水漂"：关闭动力也各有一班"顺风机"。

现场二（教材**p110-111**活动·好望角）：好望角位于南非开普半岛南端，非洲最西南端岬角，大西洋与印度洋在此交接；1487年葡萄牙航海家迪亚士到此，因多风暴取名"风暴角"。为什么航线被比作"鬼门关"？——南半球中高纬度几乎被广阔海洋环绕，中纬地带终年盛行西风且风力很强，经常出现11级以上大风；强劲风力作用于开阔无阻的洋面，常形成滔天骇浪；好望角地处这一海区边缘，加上岬角地形的阻挡作用，10多米高的海浪屡见不鲜——西风+开敞洋面+岬角地形，三重buff叠加。

现场三（教材**p111**活动·欧洲鳗鲡）：欧洲鳗鲡在欧洲河湖生活10多年后横渡大西洋，回到繁殖地马尾藻海域产卵——柳叶鳗（孵化时约3毫米·薄如柳叶·随洋流漂游至欧洲沿海需1~2年）→幼鳗（5~6厘米·溯河而上）→黄鳗（淡水生活10~20年）→银鳗（顺江河而下重归大海）→抵达马尾藻海产卵后长眠。洄游路径取道南方朝亚速尔群岛前进的解释口径：沿途顺暖流"顺风车"（墨西哥湾暖流→北大西洋暖流系统），省力且食物丰富——教材以三问引导推理，试答为显式口径。

现场四（生活迁移）：沿海地区为什么冬暖夏凉？——海水增温降温都慢于大气（海水热导率低+水体巨大），像一块巨大的"缓释温度贴"。为什么盐场多建在晴天多、风大的海湾？——蒸发旺、降水少、淡水汇入少，盐度只增不减，晒盐效率高（长芦盐场的区位逻辑）。

自测四连（答案块显式标注·表述以教材为准）

1. 世界海洋平均盐度约____，既咸又苦的主要溶解盐类是____和____。 答 35‰；氯化钠（味咸）、氯化镁（味苦）。

2. 海水温度垂向三层结构自上而下是____、____、____。 答 表层区（基本均匀）→温跃层（显著降低）→深水区（变化缓慢温度偏低）。

3. 判断寒暖流：一股洋流由索马里沿岸流向低纬海区且水温低于流经海区，它是____流；洋流对全球的意义是____。 答 寒流（水温低于流经海区即寒流·与流向纬度无冲突时可双判据互证）；促进高低纬度间热量输送和交换，对全球热量平衡具有重要意义。

4. 钱塘江涌潮发生在什么样的河口？成因两条。 答 喇叭形河口（或海湾）；涨潮遇地形急剧缩窄、水深变浅→潮波能量集中、潮差增大→水位暴涨成陡立水墙。

对账 两线对一张表

线	回答的问题	钉死的东西	一句判据
性质线	这盆水什么"体质"？	温度（主热源·温跃层）/盐度（35‰·蒸发降水对比·副热带两峰）/密度（温盐压合谋·密度跃层）	看盐度先问"蒸发和降水谁赢"
运动线	这盆水怎么动？	波浪（风推）/潮汐（引潮力）/洋流（大规模·寒暖流）	寒暖流只认体温不认户籍

高考怎么考（考向概括·真题候补）①性质分布规律+数据判读：给等温线/等盐度线图判读水温盐度分布（马鞍形判据/寒暖流判读/温盐密度互推）——教材图4-11/4-13/4-14/4-19均为母型；②洋流与地理环境：科隆群岛"寒冷岛"、北大西洋暖流与西欧气候、直布罗陀密度流（潜艇航线）三大情境是经典命题源——原理+区域+生活三合一。真题直读件本节未在库，候派直读任务后补锚（foot声明）。

alt·课外迁移城市里的"小潮汐"：涨潮落潮不只影响大海——大型货轮进出港要算准潮位（乘潮进港），跨海大桥桥墩要抗波浪与潮汐双荷载；而"咸潮入侵"（枯水期河水少·海水沿河口上溯）会让珠三角等河口城市自来水变咸——这正是"河流淡水注入降低盐度"原理的逆向应用。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p98-111）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺（数值已用计算机程序核算），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）世界大洋表层盐度最高的海区是：
A. 赤道海区　　B. 副热带海区　　C. 高纬度海区　　D. 大河入海口

选择2（中·自编）红海盐度超过40‰、波罗的海不足10‰，造成两者巨大差异的主要原因组合是：①红海位于副热带、蒸发量远大于降水量　②红海海域较封闭、与外洋低盐海水交换少　③波罗的海纬度高、蒸发弱且降水较丰　④波罗的海大量河流淡水注入
A. ①②③④　　B. ①③　　C. ②④　　D. ①④

选择3（难·自编·综合）科隆群岛（加拉帕戈斯）横贯赤道，年均气温却只有约21℃、比同纬度明显偏低且极为干旱。其主要原因是：

A. 群岛海拔很高，气温垂直递减
B. 秘鲁寒流把南极附近海区的冷水源源不断向低纬输送，群岛恰在寒流前进道路上
C. 赤道无风带风力弱，热量难以到达
D. 火山活动消耗了大量热量

填空（中·自编）教材p104阅读：如果把海水中的盐全部分离出来平铺在陆地上，可使全世界陆地平均高度增加＿＿＿＿米；我国海盐产量长期居于世界＿＿位。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①波罗的海盐度不到10‰，主要是因为纬度高、水温低，海水都冻住了，盐留在冰里了；②判断寒暖流看流向就行——从低纬流向高纬的一定是暖流，从高纬流向低纬的一定是寒流。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**B**。马鞍形判据（本节key+p102）：副热带海区降水少、蒸发量大于降水量——"蒸走的水多、落下的雨少"，盐度两峰立起来；赤道降水丰沛反而稍低、高纬蒸发弱偏低、河口被淡水稀释。

选择2：**A**。四条全对：红海=副热带蒸发远大于降水（①）＋海区封闭、与外洋低盐海水交换少（②）；波罗的海=纬度高蒸发弱、降水较丰（③）＋大量河流淡水注入（④）——两个极端海区正好互为镜像，把"蒸发降水对比＋河流稀释＋封闭交换"三因素全占了。

选择3：**B**。教材p109阅读原话：秘鲁寒流把南极附近海区的冷水源源不断向北方低纬度输送，群岛正好处在寒流前进的道路上——洋流把"南极的凉"空运到赤道。A海拔错（群岛以低矮火山岛为主）、C"无风带"与热量到达无关、D火山产热不耗热。洋流改气温的经典案例。

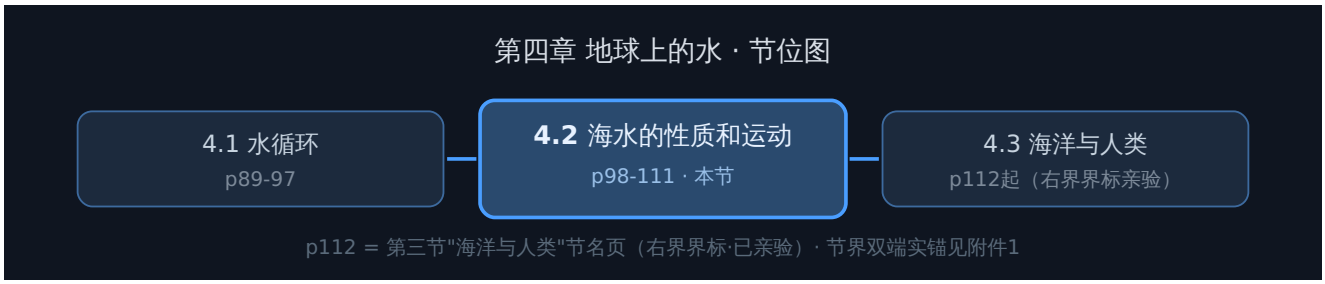
填空：153米；首（一）。教材p104阅读原话口径。顺带把"盐从哪来"记住：海水既咸（氯化钠）又苦（氯化镁）——与自测1互证。数值锚在库。

挑刺：错①——低盐主因是蒸发弱＋降水较丰＋大量河流淡水注入＋海域封闭交换少；"冻住所以盐少"不成立——海水结冰时盐分反而析出（冰是淡的·余下海水盐度升高），结冰融冰循环只是高纬盐度偏低的次要因素。错②——寒暖流的定义是与流经海区水温比高低（高=暖流·低=寒流），流向只是常伴现象不是判据：索马里沿岸的洋流流向低纬却是寒流——先量"体温"，再看"去向"。

简答（参考，言之有理即可）：机制链（教材p105阅读＋本节盐度判据）：黄河入海径流量减少→河口区河流淡水稀释作用减弱→"蒸发量与降水量对比"的天平向蒸发一侧倾斜（蒸发照旧、淡水补给骤减）→表层盐度由约25.8‰升到34.2‰（与1959年同期相比增加约1/4）。后果：盐度骤变超出生物适应范围→海洋生物数量减少、种群退化、河口区生态结构发生较大改变——一条河的"淡水账"，牵着一整片河口的"生态账"。

下一站 4.3 海洋与人类——盘点蓝色家底

三性质+三运动搞懂了"海洋是什么、怎么动"；下一节（教材p112起·第三节《海洋与人类》）回答"海洋给人类什么、人类拿海洋怎么办"——从《荷马史诗》的狂风巨浪到7000年前浙江沿海的独木舟，从海洋生物资源到蓝色海洋文明，把海洋的家底盘个明白。



图D · 本件在第四章中的位置：懂了水怎么动，再看人与海的账本